

Gabarito Comentado

Módulo 1 – Página 186

Questão 30

Calcule os logaritmos a seguir.

- a) $\log_3 81$
b) $\log_6 216$
c) $\log_5 \frac{1}{125}$
d) $\log_3 \frac{1}{64}$
e) $\log 100000$
f) $\log \sqrt[3]{100}$

Resolução:

a) $\log_3 81$ Fatorando o 81, sabemos que $81 = 3^4$.

$$\log_3(3^4)$$

Aplicando a **propriedade da potência** ($\log(a^n) = n \log a$):

$$4 \cdot \log_3 3$$

Pela definição, $\log_3 3 = 1$. Portanto: $4 \cdot 1 = 4$.

b) $\log_6 216$ Fatorando o 216, sabemos que $216 = 6^3$.

$$\log_6(6^3)$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$3 \cdot \log_6 6 = 3 \cdot 1 = 3.$$

c) $\log_5 \frac{1}{125}$ Aplicando a **propriedade do quociente** ($\log(a/b) = \log a - \log b$):

$$\log_5 1 - \log_5 125$$

Sabemos que $\log_5 1 = 0$ (pois $5^0 = 1$) e $125 = 5^3$.

$$0 - \log_5(5^3)$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$0 - 3 \cdot \log_5 5 = -3 \cdot 1 = -3.$$

d) $\log_3 \frac{27}{64}$ Podemos reescrever a fração fatorando o numerador e o denominador: $\frac{27}{64} = \frac{3^3}{4^3} = \left(\frac{3}{4}\right)^3$.

$$\log_3 \left(\frac{3}{4}\right)^3$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$3 \cdot \log_3 \left(\frac{3}{4}\right) = 3 \cdot 1 = 3.$$

e) $\log 100000$ Quando a base não aparece, ela é 10. Sabemos que $100000 = 10^5$.

$$\log_{10}(10^5)$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$5 \cdot \log_{10} 10 = 5 \cdot 1 = 5.$$

f) $\log \sqrt[3]{100}$ Transformamos a raiz em expoente fracionário: $\sqrt[3]{100} = 100^{\frac{1}{3}}$.

$$\log(100^{\frac{1}{3}})$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$\frac{1}{3} \cdot \log 100$$

Como $100 = 10^2$:

$$\frac{1}{3} \cdot \log(10^2)$$

Aplicando novamente a **propriedade da potência**:

$$\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \log 10 = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Questão 31

Dados $\log 2 = 0,30$, $\log 3 = 0,48$, $\log 5 = 0,70$ e $\log 7 = 0,85$, calcule:

- a) $\log 15$
b) $\log 1,4$
c) $\log 42$
d) $\log 87,5$

Resolução:

a) $\log 15$ Podemos escrever $15 = 3 \cdot 5$.

$$\log(3 \cdot 5)$$

Aplicando a **propriedade do produto** ($\log(ab) = \log a + \log b$):

$$\log 3 + \log 5$$

Substituindo os valores: $0,48 + 0,70 = \mathbf{1,18}$.

b) $\log 1,4$ Transformando em fração: $1,4 = \frac{14}{10}$. Simplificando por 2, temos $\frac{7}{5}$.

$$\log\left(\frac{7}{5}\right)$$

Aplicando a **propriedade do quociente**:

$$\log 7 - \log 5$$

Substituindo os valores: $0,85 - 0,70 = \mathbf{0,15}$.

c) $\log 42$ Fatorando o 42, temos $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$.

$$\log(2 \cdot 3 \cdot 7)$$

Aplicando a **propriedade do produto** para múltiplos fatores:

$$\log 2 + \log 3 + \log 7$$

Substituindo os valores: $0,30 + 0,48 + 0,85 = \mathbf{1,63}$.

d) $\log 87,5$ Transformando em fração: $87,5 = \frac{875}{10}$. Simplificando por 5, chegamos a $\frac{175}{2}$. Fatorando 175, temos $25 \cdot 7 = 5^2 \cdot 7$. Logo, a fração é $\frac{5^2 \cdot 7}{2}$.

$$\log\left(\frac{5^2 \cdot 7}{2}\right)$$

Aplicando a **propriedade do quociente**:

$$\log(5^2 \cdot 7) - \log 2$$

Aplicando a **propriedade do produto** no primeiro termo:

$$\log(5^2) + \log 7 - \log 2$$

Aplicando a **propriedade da potência**:

$$2 \cdot \log 5 + \log 7 - \log 2$$

Substituindo os valores:

$$2 \cdot (0,70) + 0,85 - 0,30 = 1,40 + 0,85 - 0,30 = \mathbf{1,95}.$$

Questão 32

Determine o valor numérico das expressões a seguir.

- a) $\log 5 + \log 200$
b) $\log 300 + \log 50 + \log 20 - \log 3$
c) $\log_2 24 - \log_2 3$
d) $\log_5 8 + \log_5 12,5 - \log_5 4$

Resolução:

Nestas expressões, faremos o "caminho inverso" das propriedades para agrupar os termos.

a) $\log 5 + \log 200$ Aplicando a **propriedade do produto**:

$$\log(5 \cdot 200) = \log 1000$$

Como $1000 = 10^3$, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$\log(10^3) = 3 \cdot \log 10 = 3.$$

b) $\log 300 + \log 50 + \log 20 - \log 3$ Agrupando as somas com a **propriedade do produto**:

$$\log(300 \cdot 50 \cdot 20) - \log 3$$

$$\log(300000) - \log 3$$

Agrupando a subtração com a **propriedade do quociente**:

$$\log\left(\frac{300000}{3}\right) = \log 100000$$

Como $100000 = 10^5$, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$\log(10^5) = 5 \cdot \log 10 = 5.$$

c) $\log_2 24 - \log_2 3$ Aplicando a **propriedade do quociente**:

$$\log_2\left(\frac{24}{3}\right) = \log_2 8$$

Como $8 = 2^3$, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$\log_2(2^3) = 3 \cdot \log_2 2 = 3.$$

d) $\log_5 8 + \log_5 12,5 - \log_5 4$ Agrupando a soma (Produto) e a subtração (Quociente):

$$\log_5\left(\frac{8 \cdot 12,5}{4}\right)$$

$$8 \cdot 12,5 = 100 \implies \log_5\left(\frac{100}{4}\right) = \log_5 25$$

Como $25 = 5^2$, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$\log_5(5^2) = 2 \cdot \log_5 5 = 2.$$

Questão 33

Determine o valor numérico de x nas igualdades a seguir.

- a) $\log_5(4x + 1) = \log_5 25$
b) $\log_4 5x = \log_4(3x + 32)$

Resolução:

Como as bases dos logaritmos são iguais em ambos os lados da equação, seus logaritmandos (os argumentos) obrigatoriamente também devem ser iguais.

a) $\log_5(4x + 1) = \log_5 25$ Igualando os argumentos:

$$4x + 1 = 25$$

$$4x = 24 \implies x = 6$$

b) $\log_4 5x = \log_4(3x + 32)$ Igualando os argumentos:

$$5x = 3x + 32$$

$$5x - 3x = 32$$

$$2x = 32 \implies x = 16$$

Questão 34

Dadas as aproximações $\log 2 \simeq 0,3$, $\log 3 \simeq 0,4$ e $\log 5 \simeq 0,7$, determine aproximações para:

- a) $\log_2 50$
b) $\log_3 45$
c) $\log_9 2$
d) $\log_6 5^2$

Resolução:

Para usar os dados fornecidos, precisamos passar todos os logaritmos para a base 10 usando a regra de **mudança de base** ($\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$).

a) $\log_2 50$ Mudança para a base 10:

$$\frac{\log 50}{\log 2}$$

Como $50 = 25 \cdot 2 = 5^2 \cdot 2$, usamos Produto e Potência no numerador:

$$\frac{\log(5^2 \cdot 2)}{\log 2} = \frac{2 \cdot \log 5 + \log 2}{\log 2}$$

Substituindo os valores:

$$\frac{2 \cdot (0,7) + 0,3}{0,3} = \frac{1,4 + 0,3}{0,3} = \frac{1,7}{0,3} = \frac{17}{3} \simeq \mathbf{5,66}$$

b) $\log_3 45$ Mudança para a base 10:

$$\frac{\log 45}{\log 3}$$

Como $45 = 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5$, usamos Produto e Potência:

$$\frac{\log(3^2 \cdot 5)}{\log 3} = \frac{2 \cdot \log 3 + \log 5}{\log 3}$$

Substituindo:

$$\frac{2 \cdot (0,4) + 0,7}{0,4} = \frac{0,8 + 0,7}{0,4} = \frac{1,5}{0,4} = \frac{15}{4} = \mathbf{3,75}$$

c) $\log_9 2$ Mudança para a base 10:

$$\frac{\log 2}{\log 9}$$

Como $9 = 3^2$, aplicamos a Potência:

$$\frac{\log 2}{\log(3^2)} = \frac{\log 2}{2 \cdot \log 3}$$

Substituindo:

$$\frac{0,3}{2 \cdot 0,4} = \frac{0,3}{0,8} = \frac{3}{8} = \mathbf{0,375}$$

d) $\log_6 5^2$ Primeiro, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$2 \cdot \log_6 5$$

Fazendo a mudança de base:

$$2 \cdot \frac{\log 5}{\log 6}$$

Como $6 = 2 \cdot 3$, aplicamos o **Produto**:

$$2 \cdot \frac{\log 5}{\log(2 \cdot 3)} = 2 \cdot \frac{\log 5}{\log 2 + \log 3}$$

Substituindo:

$$2 \cdot \frac{0,7}{0,3 + 0,4} = 2 \cdot \frac{0,7}{0,7} = 2 \cdot 1 = 2$$

Questão 35

Determine o valor numérico da expressão $S = 2^{\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 8}$

Resolução:

Vamos trabalhar apenas com o expoente, chamando-o de E :

$$E = \log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 8$$

Para resolver produtos de logaritmos, aplicamos a **mudança de base**. Vamos passar todos os termos para a base 2:

$$E = \log_2 3 \cdot \left(\frac{\log_2 5}{\log_2 3}\right) \cdot \left(\frac{\log_2 7}{\log_2 5}\right) \cdot \left(\frac{\log_2 8}{\log_2 7}\right)$$

Note que podemos simplificar cortando os numeradores e denominadores iguais:

$$E = \log_2 8$$

Como $8 = 2^3$, aplicamos a **propriedade da potência**:

$$E = \log_2(2^3) = 3 \cdot \log_2 2 = 3 \cdot 1 = 3$$

Retornando à expressão original $S = 2^E$:

$$S = 2^3 = \mathbf{8}$$

Questão 36

(UFRGS-RS) Atribuindo para $\log 2$ o valor 0,3, então o valor de $100^{0,3}$ é:

- a) 3
b) 4
c) 10
d) 8
e) 33

Resolução:

Vamos usar variáveis para aplicar as propriedades de forma clara. Seja x o valor que queremos encontrar:

$$x = 100^{0,3}$$

Aplicamos o logaritmo (base 10) dos dois lados da igualdade:

$$\log x = \log(100^{0,3})$$

Usando a **propriedade da potência** no lado direito:

$$\log x = 0,3 \cdot \log 100$$

Como $100 = 10^2$, aplicamos a potência novamente:

$$\log x = 0,3 \cdot \log(10^2) = 0,3 \cdot 2 \cdot \log 10$$

Como $\log 10 = 1$:

$$\log x = 0,3 \cdot 2 = 0,6$$

Agora, o problema nos disse que $\log 2 = 0,3$. Se multiplicarmos os dois lados por 2:

$$2 \cdot \log 2 = 0,6$$

Aplicando a **propriedade da potência** no caminho inverso (o 2 volta como expoente):

$$\log(2^2) = 0,6 \implies \log 4 = 0,6$$

Comparando as duas descobertas ($\log x = 0,6$ e $\log 4 = 0,6$), concluímos que:

$$x = 4$$

Resposta: Alternativa b

Questão 37

(UFRGS-RS) Se $\log 2 = x$ e $\log 3 = y$, então $\log 288$ é:

- a) $2x + 5y$
b) $5x + 2y$
c) $10xy$
d) $x^2 + y^2$
e) $x^2 - y^3$

Resolução:

Primeiro, devemos fatorar o número 288:

$$288 = 2 \cdot 144 = 2 \cdot 12^2 = 2 \cdot (2^2 \cdot 3)^2 = 2 \cdot 2^4 \cdot 3^2 = 2^5 \cdot 3^2$$

Portanto, precisamos calcular:

$$\log(2^5 \cdot 3^2)$$

Aplicando a **propriedade do produto**:

$$\log(2^5) + \log(3^2)$$

Aplicando a **propriedade da potência** em ambos os termos:

$$5 \cdot \log 2 + 2 \cdot \log 3$$

Substituindo pelas variáveis dadas no enunciado ($\log 2 = x$ e $\log 3 = y$):

$$5x + 2y$$

Resposta: Alternativa b

Questão 42

O logaritmo de um número a na base b é 3. O logaritmo desse mesmo número em uma base igual a metade da anterior é 6. Nessas condições, determine os valores numéricos de a e b .

Resolução:

Temos duas equações dadas pelo problema: 1) $\log_b a = 3$ 2) $\log_{\frac{b}{2}} a = 6$

Vamos usar a **mudança de base** na segunda equação para deixá-la na base b :

$$\frac{\log_b a}{\log_b \left(\frac{b}{2}\right)} = 6$$

Substituímos $\log_b a = 3$ (nossa primeira equação) no numerador:

$$\frac{3}{\log_b \left(\frac{b}{2}\right)} = 6$$

Passando o denominador multiplicando e o 6 dividindo:

$$\log_b \left(\frac{b}{2}\right) = \frac{3}{6} \implies \log_b \left(\frac{b}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Aplicamos a **propriedade do quociente** no argumento:

$$\log_b b - \log_b 2 = \frac{1}{2}$$

Pela definição, $\log_b b = 1$:

$$1 - \log_b 2 = \frac{1}{2}$$

$$\log_b 2 = 1 - \frac{1}{2} \implies \log_b 2 = \frac{1}{2}$$

Aplicando a definição fundamental de logaritmo (base resultado = argumento):

$$b^{\frac{1}{2}} = 2 \implies \sqrt{b} = 2 \implies b = 4$$

Para achar o a , voltamos na primeira equação:

$$\log_4 a = 3 \implies a = 4^3 \implies a = \mathbf{64}$$

Resposta: $a = 64$ e $b = 4$.

Questão 43

Considerando $\log 2 = 0,301$, quantos algarismos aproximadamente tem o número 2^{10